01 — อายุยืน: โลกที่คนอยู่ยาวขึ้น แต่ชีวิตที่ดีขึ้นไม่เท่ากัน

ชุดอ่านสำหรับเจ้าของ · ขอบเขตทั่วโลก · ตรวจข้อมูลถึง 28 กันยายน 2026 · ก่อนเลือกแกนเรื่อง (Gate 2)
หัวข้อ: Longevity Trend, อนาคตชีวิตผู้คน และบริษัทที่เกี่ยวข้อง
อ่านก่อน: ตัวเลขประชากรเป็นค่าเฉลี่ยหรือภาพคาดการณ์ ไม่ใช่คำทำนายชีวิตรายบุคคล; การรักษาโรค การเปลี่ยนคะแนนตรวจ และการยืดอายุมนุษย์เป็นผลลัพธ์คนละอย่าง

ภาพรวมที่ควรรู้

[ข้อเท็จจริง] WHO ประเมินอายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดของโลกปี 2021 ที่ **71.4 ปี** และอายุคาดที่มีสุขภาพดี (*healthy life expectancy*, HALE) **61.9 ปี** หลังโควิดทำให้อายุคาดเฉลี่ยลดลง 1.8 ปีและ HALE ลดลง 1.5 ปีระหว่างปี 2019–2021 (WHO,

24 พ.ค. 2024). ผลต่าง 9.5 ปีระหว่างค่าเฉลี่ยสองชุด **ไม่ใช่** ปีที่ทุกคนจะป่วยติดเตียง

[ข้อเท็จจริง/แบบจำลอง] UN ประเมินอายุคาดเฉลี่ยของโลกปี 2024 ที่ **73.3 ปี** และคาดราว **77.4 ปีในปี 2054**; ตัวหลังเป็น *projection* ไม่ใช่สิ่งที่วัดได้แล้ว (UN World Population Prospects 2024, สรุปผล). อย่าเทียบตัวเลข WHO ปี 2021 กับ UN ปี 2024 แล้วเรียกว่า "ผลของยาชะลอวัย": ปี ฐานข้อมูล และผลของโควิดต่างกัน

[ข้อเท็จจริง/แบบจำลอง] WHO คาดว่าผู้มีอายุ **60 ปีขึ้นไป** จะเพิ่มจาก **1 พันล้านคนในปี 2020** เป็น **1.4 พันล้านในปี 2030** และ **2.1 พันล้านในปี 2050**; ราว **80% ของผู้สูงอายุในปี 2050** จะอยู่ในประเทศรายได้ต่ำและปานกลาง (WHO, Ageing and health, 1 ต.ค. 2025). สัดส่วนคนสูงวัยไม่ใช่ขนาดตลาดบริการพรีเมียม เพราะการเข้าถึงและกำลังจ่ายต่างกัน

คำศัพท์ที่ไม่ควรใช้แทนกัน

- **Lifespan**: ระยะชีวิตของคนหนึ่ง; *life expectancy at birth* เป็นค่าเฉลี่ยตามอัตราตายในช่วงเวลา/แบบจำลอง ไม่ใช่อายุที่ทุกคนจะมีชีวิตถึง
- **Healthspan / HALE**: ช่วงชีวิตที่มีสุขภาพหรือหน้าที่การดำรงชีวิตดี; HALE เป็นค่าประมาณระดับประชากรที่คำนึงถึงปีที่อยู่กับสุขภาพบกพร่อง ไม่ใช่อายุที่คนหนึ่ง "เริ่มป่วย" (WHO, สถิติสุขภาพโลก 2024)
- **Biological age / epigenetic clock**: คะแนนหรือแบบจำลองจากตัวบ่งชี้ชีวภาพ; คะแนนเปลี่ยนไม่ได้ยืนยันว่าอายุขัยหรือการทำงานจริงดีขึ้น (การวิเคราะห์ CALERIE, 2023)
- **การป้องกันและรักษาโรคตามข้อบ่งใช้** ต่างจาก **การแทรกแซงกระบวนการชราภาพ**: มีหลักฐานต่อโรคเฉพาะ ไม่ใช่หลักฐานรักษา "ความแก่" ทั่วร่างกาย

จุดเปลี่ยนของเวลา

- **2009 — สัตว์ทดลอง:** rapamycin เพิ่มอายุหนูเมื่อเริ่มให้ในวัยสูงอายุ; ยังไม่พิสูจน์ผลยืดชีวิตมนุษย์ (งานหนู, Nature)
- **2014 — สมรรถนะในคน:** การทดลอง LIFE ในผู้สูงอายุที่เสี่ยงเสียความสามารถเดิน พบกลุ่มกิจกรรมทางกายมีการสูญเสียความสามารถเดิน 400 เมตร **30.1%** เทียบ **35.5%** ในกลุ่มให้สุขศึกษา ติดตามเฉลี่ย 2.6 ปี (JAMA/LIFE). นี่เป็นผลต่อการเคลื่อนไหว ไม่ใช่การยืดอายุ
- **2019–2021 — การสะดุด:** โควิดทำให้อายุคาดเฉลี่ยและ HALE โลกถอยลงอย่างมาก (WHO, 2024)
- **2023–2024 — ยาโรคเฉพาะ:** SELECT ทดลอง semaglutide ในผู้ใหญ่ที่มีโรคหัวใจและหลอดเลือดเดิมพร้อมภาวะอ้วน/น้ำหนักเกิน แต่ไม่มีเบาหวาน พบเหตุการณ์หัวใจและหลอดเลือดหลัก **6.5% เทียบ 8.0%**; FDA ขยายข้อบ่งใช้ด้านความเสี่ยงดังกล่าวในปี 2024

ไม่ใช่ยืดอายุคนทั่วไป (SELECT; FDA, 8 มี.ค. 2024)

- **2024–2054 — แบบคาดการณ์:** UN เห็นแนวโน้มอายุขัยเพิ่มต่อ แต่เส้นทางขึ้นกับโรคระบาด ระบบสุขภาพ สงคราม และความไม่แน่นอนของแบบจำลอง (UN WPP 2024)

อนาคตชีวิตคน: เรื่องใดมีหลักฐาน เรื่องใดยังเป็นเงื่อนไข

[ข้อเท็จจริง] ช่องว่างสุขภาพและอายุยังใหญ่: WHO รายงานความต่างอายุคาดเฉลี่ยระหว่างประเทศสูงสุดกับต่ำสุด **33 ปีในปี 2021**; แต่ช่องว่างระหว่างกลุ่มประเทศบนหนึ่งในสามกับล่างหนึ่งในสามแคบลงระหว่างปี 2000–2021 จึงไม่ควรกล่าวว่าความเหลื่อมล้ำทุกระดับเพิ่มขึ้น (WHO, World report on social determinants of health equity, 2025)

[วิเคราะห์] หากมีปีชีวิตเพิ่มแต่ปีสุขภาพดีไม่เพิ่ม ตาม บ้าน โรงพยาบาล งานดูแล รายได้หลังเกษียณ

และครอบครัวจะถูกกดดันต่างจากกรณีที่คนยังพึ่งตนเองได้นานขึ้น ตัวเลขผู้สูงวัยเพียงอย่างเดียวตอบไม่ได้ว่าอนาคตใดจะเกิด

[ข้อเท็จจริง] ILO ประเมินผู้หญิง **708 ล้านคนทั่วโลกในปี 2023** อยู่นอกกำลังแรงงานเพราะงานดูแลที่ไม่ได้ค่าจ้าง—รวมการดูแลหลายชนิด ไม่ใช่ผู้สูงอายุอย่างเดียว (ILO, 29 ต.ค. 2024). **[สถานการณ์]** การเข้าถึงบริการดูแลที่ไม่ทันจำนวนผู้สูงวัยอาจโยนภาระให้ครอบครัวมากขึ้น แต่ผลสุทธิต้องวัดตามประเทศ

บริษัทเกี่ยวข้องแบบใดบ้าง

รายชื่อต่อไปเป็น **ตัวอย่างโมเดลธุรกิจ** ไม่ใช่การจัดอันดับ ความสำเร็จในการขายหรือระดมทุนไม่ใช่หลักฐานยืดอายุคน:

- **ค้นคว้ายาชีววิทยาความชรา:** Altos Labs ศึกษา cellular rejuvenation; Calico ศึกษากลไกและโรคที่สัมพันธ์วัย. เป็นความตั้งใจ/ทิศวิจัยของบริษัท

- **ไบโอเทคทดลองข้อบ่งใช้:** Life Biosciences พัฒนา ER-100 สำหรับโรคเส้นประสาทตา; ทะเบียนทดลอง NCT07290244 ระบุระยะ 1 เน้นความปลอดภัย ไม่ใช่ผลยืดอายุ
- **ยาในกลุ่มเสี่ยง:** Novo Nordisk / Wegovy, ประกาศ FDA มีข้อบ่งใช้ทางคลินิกที่เฉพาะเจาะจง; อย่าเรียกว่า "ยารักษาวัยชรา"
- **การตรวจ/คลินิก:** TruDiagnostic ขาย biological-age testing; Function Health ขายสมาชิกตรวจแล็บ; Prenuvo ขาย MRI คัดกรอง. ACR, 2023 ไม่แนะนำ MRI ทั้งตัวทั่วไปสำหรับคนไม่มีอาการ/ความเสี่ยงจำเพาะเพราะหลักฐานประโยชน์ยังไม่พอและความเสี่ยงตรวจต่อจากผลบังเอิญ
- **รายได้เกษียณและการดูแล:** Swiss Re Institute, 2025 วิเคราะห์ความเสี่ยงการมีเงินใช้ไม่พอตลอดชีวิต; Honor ให้บริการจัดการดูแลที่บ้าน. เป็นความต้องการ/บริการ ไม่ใช่การรักษาอายุยืน

คำถามที่ยังเปิดอยู่

1. ปีที่เพิ่มขึ้นจะเป็น **ปีสุขภาพดี** หรือปีที่อยู่กับโรคและข้อจำกัด? ภูมิภาคและฐานรายได้ใดได้ประโยชน์?
2. อะไรเปลี่ยนผลลัพธ์ที่สำคัญต่อคนจริง—เสียชีวิต โรค การเดิน การใช้ชีวิต—แทนที่จะเปลี่ยนเพียงคะแนนตรวจ?
3. บริษัทไหนพิสูจน์ประโยชน์ในประชากรใดแล้ว บริษัทไหนยังอยู่ขั้นทดลองหรือเพียงขายบริการ?
4. ระบบดูแล งาน และเงินเกษียณจะปรับตัวทันหรือไม่? ไม่ควรแปลงคำถามเหล่านี้เป็นข้อสรุปก่อนเจ้าของเลือกแกนเรื่อง

เอกสารคู่กัน:
02_RESEARCH_AND_ANALYSIS.md สำหรับบัญชีข้ออ้าง หลักฐานโต้แย้ง และทางเลือกเรื่องเล่าที่ยังไม่ตัดสิน